

Protocolo de Teste Falseável — H7.1: Complexidade Informacional em Sinais Solares

0. O problema com a formulação original (precisa ser corrigido primeiro)

A Previsão 7.1 no documento "O Princípio da Informação Consciente" diz:

"Algoritmos de complexidade (e.g., complexidade de Lempel-Ziv) [...] aplicados a sinais eletromagnéticos [...] do Sol [...] revelarão padrões de informação complexa e não-trivial que não podem ser explicados por processos puramente estocásticos ou modelos físicos lineares."

Isso já é esperado pela heliofísica padrão, sem precisar do PIC.

O dínamo solar é um sistema dinâmico **não-linear e caótico** — isso é ciência estabelecida desde os anos 1980 (modelos de van der Pol, mapas logísticos aplicados ao ciclo de manchas solares, turbulência magnetohidrodinâmica). Um sistema caótico determinístico *sempre* vai exibir complexidade maior que um modelo estocástico linear simples (ruído branco, passeio aleatório) — isso não é evidência de consciência ou de Φ , é a assinatura padrão de caos determinístico em qualquer sistema físico não-linear, incluindo sistemas que ninguém suspeitaria de ter Φ significativo (turbulência de fluidos, reações químicas oscilantes

tipo

Belousov-Zhabotinsky, circuitos eletrônicos caóticos).

Consequência: testar "complexidade real vs. modelo estocástico linear"

não

distingue PIC de heliofísica padrão. Os dois fazem a mesma previsão. Um

teste

que não distingue duas teorias não testa nada.

1. Hipótese corrigida (agora genuinamente distintiva)

Para que o teste tenha poder de falsear especificamente o PIC (e não caos comum),

o modelo nulo precisa ser o **melhor modelo caótico não-linear conhecido do**

dinamo solar — não um modelo estocástico ingênuo.

H7.1-revisada: A complexidade informacional (proxy: complexidade de Lempel-Ziv normalizada, LZC) do sinal solar real excede significativamente a

complexidade gerada por um modelo determinístico não-linear ajustado (ex: mapa não-linear tipo Bracewell/Duhau ou reconstrução por embedding de

Takens com dimensão ótima), reproduzindo o mesmo espectro de potência e a

mesma estrutura de recorrência do sinal real.

Critério de falsificação: Se $LZC(\text{sinal real}) \approx LZC(\text{modelo caótico ajustado})$

dentro do intervalo de confiança, a hipótese PIC específica é refutada — o

sinal é plenamente explicável por dinâmica não-linear conhecida, sem precisar

de nenhum termo Φ_{global} adicional.

2. Dados (públicos, verificáveis por qualquer pessoa)

Fonte	Dado	Acesso
NOAA SWPC	Fluxo de raios-X GOES (resolução 1 min)	https://www.swpc.noaa.gov/products/goes-x-ray-flux
SILSO (Observatório de Bruxelas)	Número de manchas solares diário/mensal, série desde 1749	https://www.sidc.be/SILSO/
NASA/NSO	Índices de heliosismologia (GONG)	https://gong.nso.edu/

Usar pelo menos 2 séries independentes (ex: raios-X + manchas) para checar consistência do resultado.

3. Método passo a passo

1. **Pré-processar:** normalizar a série, remover tendência sazonal óbvia (ciclo de 11 anos), converter em série binária/simbólica para cálculo de LZC (padrão na literatura: binarização pela mediana ou por quantis).
2. **Calcular LZC do sinal real.**
3. **Construir três modelos nulos, não um só:**
 - **Nulo A (fraco, já refutado por heliofísica):** ruído branco / AR(1) linear.
 - **Nulo B (surrogate de fase):** mesmo espectro de potência do sinal real, fase randomizada (preserva linearidade, destrói não-linearidade).
 - **Nulo C (o que falta no documento original — o mais importante):** modelo caótico não-linear ajustado aos dados reais (ex: rede neural recorrente pequena treinada só para reproduzir a dinâmica, ou

reconstrução
de atrator por Takens embedding + previsão local).

4. Gerar 1000+ realizações de cada nulo, calcular LZC de cada uma, construir distribuição empírica.
5. Comparar LZC(real) contra as três distribuições — z-score e p-valor para cada.

4. Interpretação dos resultados possíveis

Resultado	Interpretação
Real > Nulo A e B, mas $\approx$ Nulo C	PIC refutado nesta previsão específica. Caos não-linear padrão explica tudo.
Real > Nulo A, B e C	Achado genuinamente interessante — mas ainda não prova Φ /consciência. Só mostra que o modelo caótico atual é incompleto. Próximo passo: tentar modelos não-lineares mais sofisticados antes de invocar PIC.
Real $\approx$ todos os nulos	Sinal é mais simples do que se pensava. Refuta tanto PIC quanto a narrativa de "caos rico".

5. Por que isso é mais forte para o PIC, não mais fraco

Se algum dia o resultado "Real > Nulo C" aparecer, de forma replicada em múltiplas séries e períodos, **isso seria notável de verdade** — porque eliminaria a explicação mais óbvia (caos determinístico conhecido) antes de cogitar qualquer coisa nova. Um resultado que sobrevive ao nulo mais rigoroso tem muito mais peso do que "bateu o ruído branco", que qualquer sistema físico minimamente estruturado já bate.

6. O que este protocolo não resolve

Mesmo que "Real > Nulo C" se confirme estatisticamente, isso mostraria apenas

que **existe estrutura informacional não explicada pelos melhores modelos não-**

lineares atuais — não que essa estrutura é "consciente" no sentido de Φ da

IIT. Ligar excesso de complexidade a Φ /consciência exigiria uma etapa adicional

de definição operacional de Φ para sinais eletromagnéticos, que — como já

apontado nas revisões anteriores do PIC — ainda não existe de forma rigorosa

no framework.